第 2 章　物理层

2.1 通信基础

1.【P38】下列关于通信基础的基本概念的说法中, 正确的是 (　)

A. 信道与通信电路类似, 一条可通信的电路往往包含一个信道

B. 调制是指把模拟数据转换为数字信号的过程

C. 信息传输速率是指通信信道上每秒传输的码元数

D. 在数值上, 波特率等于比特率与每符号所含的比特数的比值

2.【P38】影响信道最大传输速率的因素主要有 (　)

A. 信道带宽和信噪比　　B. 码元传输速率和噪声功率

C. 频率特性和带宽　　D. 发送功率和噪声功率

3.【P38】(　) 被用于计算机内部的数据传输。

A. 串行传输　　B. 并行传输　　C. 同步传输　　D. 异步传输

4.【P38】下列有关曼彻斯特编码的叙述, 正确的是 (　)

A. 每个信号起始边界作为时钟信号有利于同步

B. 将时钟与数据取值都包含在信号中

C. 这种编码机制特别适合传输模拟数据

D. 每位的中间不跳变表示信号的取值为 0

5.【P39】在数据通信中使用曼彻斯特编码的主要原因是 (　)

A. 实现对通信过程中传输错误的恢复　　B. 实现对通信过程中收发双方的数据同步

C. 提高对数据的有效传输速率　　D. 提高传输信号的抗干扰能力

6.【P39】不含同步信息的编码是 (　)

I. 非归零编码　　II. 曼彻斯特编码　　III. 差分曼彻斯特编码

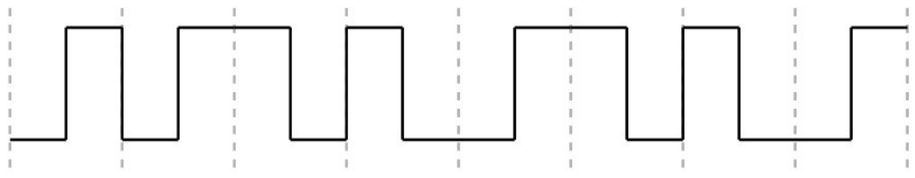
A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 II、III　　D. I、II、III

7.【P39】某信道的波特率为 1000Baud, 若令其数据传输速率达到 4kb/s, 则一个信号码元所取的有效离散值个数为 (　)

【微信公众号: 研七七】

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

8.【P39】下图是某比特串的曼彻斯特编码信号波形, 则该比特串为 (　)



A. 0011 0110　　B. 1010 1101　　C. 0101 0010　　D. 1100 0101

9.【P39】已知某信道的信号传输速率为 64kb/s, 一个载波信号码元有 4 个有效离散值, 则该信道的波特率为 (　)

A. 16kBaud　　B. 32kBaud　　C. 64kBaud　　D. 128kBaud

10.【P39】有一个无噪声的 8kHz 信道, 每个信号包含 8 级, 每秒采样 24k 次, 那么可以获得的最大传输速率是 (　)

A. 24kb/s　　B. 32kb/s　　C. 48kb/s　　D. 72kb/s

11.【P39】对于某带宽为 4000Hz 的低通信道, 采用 16 种不同的物理状态来表示数据。按照奈奎斯特定理, 信道的最大传输速率是 (　)

A. 4kb/s　　B. 8kb/s　　C. 16kb/s　　D. 32kb/s

12.【P39】二进制信号在信噪比为 127:1 的 4kHz 信道上传输, 最大数据传输速率可以达到 (　)

A. 28000b/s　　B. 8000b/s　　C. 4000b/s　　D. 无限大

13.【P39】电话系统的典型参数是信道带宽为 3000Hz, 信噪比为 30dB, 则该系统的最大数据传输速率为 (　)

A. 3kb/s　　B. 6kb/s　　C. 30kb/s　　D. 64kb/s

14.【P39】一个信道的信号功率是 0.14W, 噪声功率是 0.02W, 频率范围为 3.5~3.9MHz, 则该信道的最高数据传输速率是 (　)

A. 1.2Mb/s　　B. 2.4Mb/s　　C. 11.7Mb/s　　D. 23.4Mb/s

15.【P40】采用 8 种相位, 每种相位各有两种幅度的 QAM 调制方法, 在 1200Baud 的信号传输速率下能达到的数据传输速率为 (　)

A. 2400b/s　　B. 3600b/s　　C. 9600b/s　　D. 4800b/s

16.【P40】一个信道每 1/8s 采样一次, 传输信号共有 16 种变化状态, 最大数据传输速率是 (　)

A. 16b/s　　B. 32b/s　　C. 48b/s　　D. 64b/s

17.【P40】某信道的带宽为 10MHz, 信噪比为 30dB, 采用 QAM-32 调制方案。若将带宽提高到 20MHz, 信噪比提高到 40dB, 则信道的极限数据传输速率大约提高到原来的 (　) 倍。

A. 2　　B. 2.2　　C. 2.4　　D. 2.6

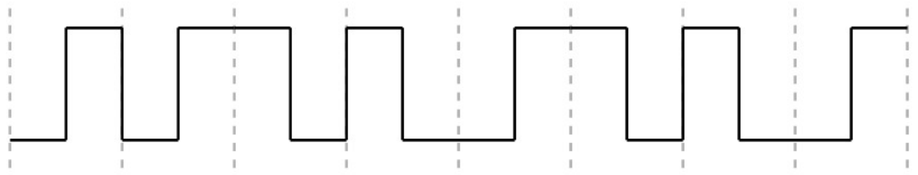
18.【P40】【2009 统考真题】在无噪声的情况下, 若某通信链路的带宽为 3kHz, 采用 4 个相位, 每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术, 则该通信链路的最大数据传输速率是 (　)

A. 12kb/s　　B. 24kb/s　　C. 48kb/s　　D. 96kb/s

19.【P40】【2011 统考真题】若某通信链路的数据传输速率为 2400b/s, 采用 4 相位调制, 则该链路的波特率是 (　)

A. 600Baud　　B. 1200Baud　　C. 4800Baud　　D. 9600Baud

20.【P40】【2013 统考真题】下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形, 则该网卡收到的比特串是 (　)

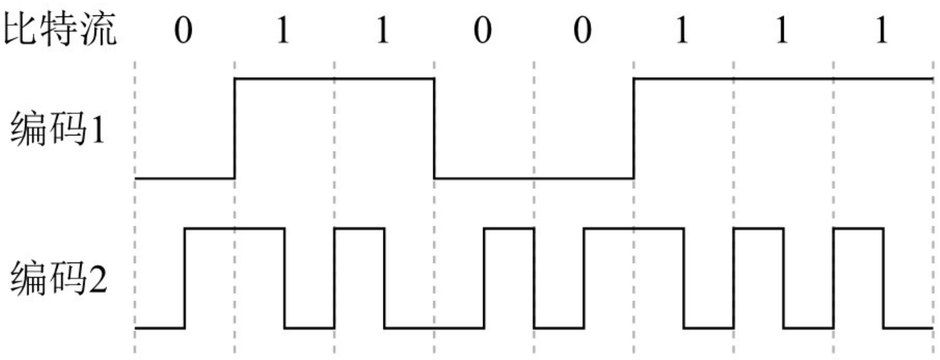


A. 0011 0110　　B. 1010 1101　　C. 0101 0010　　D. 1100 0101

21.【P40】【2014 统考真题】在下列因素中, 不影响信道数据传输速率的是 (　)

A. 信噪比　　B. 频率带宽　　C. 调制速率　　D. 信号传播速度

22.【P40】【2015 统考真题】使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示, 编码 1 和编码 2 分别是 (　)



A. NRZ 和曼彻斯特编码　　B. NRZ 和差分曼彻斯特编码

C. NRZI 和曼彻斯特编码　　D. NRZI 和差分曼彻斯特编码